BẢN DỊCH THAM KHẢO do Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Vân Phong thực hiện. Bản gốc đã công bố là văn bản chính thức; hình vẽ xem trong bản gốc.

Ảnh hưởng của xử lý lạnh đến cơ tính và khả năng chịu mài mòn của vật liệu mũi búa thủy lực

Lê Thanh Bình, V.I. Bolobov, Nguyễn Khắc Lĩnh

Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten' (Bản tin Thông tin – Phân tích Mỏ, tạp chí khoa học kỹ thuật), 2017, số 12 (số đặc biệt 25), tr. 3–11 · Moskva: Nhà xuất bản Gornaya Kniga · ISSN 0236-1493 · UDC 622.23.05 · DOI: 10.25018/0236-1493-2017-12-25-3-11

Tóm tắt

Bài báo chỉ ra rằng xử lý lạnh (ở −75 °C) các vật liệu mũi búa thủy lực – thép 38XM, У8 và X12МФА – làm giảm (44–82%) hàm lượng austenit dư và làm tăng (26–99%) hàm lượng cacbit trong thép đã tôi, đồng thời làm tăng độ cứng (1,4–2,1%) và khả năng chịu mài mòn do hạt mài (10–31%) của các vật liệu thử nghiệm, kèm theo sự giảm độ dai va đập (19–24%). Trên ví dụ thép X12МФА cho thấy xử lý lạnh sâu (ở −196 °C) và ram thấp tiếp theo đối với các loại thép cacbon cao, hợp kim cao dùng để chế tạo mũi búa thủy lực làm tăng đáng kể khả năng chịu mài mòn (tới 98%) và độ dai va đập (tới 32%).

Từ khóa: *mũi búa thủy lực, thép cacbon và thép hợp kim, xử lý lạnh, xử lý lạnh sâu, nâng cao khả năng chịu mài mòn.*

Mở đầu

Mũi búa là chi tiết thay thế của búa thủy lực, tương tác trực tiếp với môi trường bị phá vỡ. Khi búa làm việc, đặc biệt là trên đất đá cứng và có tính mài mòn, mũi búa chịu ứng suất lớn, tải trọng va đập và mài mòn hạt mài mãnh liệt [1] (hình 1). Vì vậy, mũi búa phải được chế tạo từ vật liệu có độ bền, độ cứng và khả năng chịu mài mòn cao, đồng thời có khả năng chịu tải trọng va đập đủ lớn. Thông thường, cho mục đích này người ta sử dụng thép cacbon trung bình và cacbon cao với các mức độ hợp kim hóa khác nhau.

[Hình 1 — xem bản PDF gốc, trang 4] Hình dạng mũi búa thủy lực JCB HM380 sau khi sử dụng

Các nguyên công công nghệ chính trong sản xuất mũi búa là rèn, gia công cơ khí và nhiệt luyện. Nhiệt luyện tiêu chuẩn (NLTC) bao gồm austenit hóa thép sử dụng, tôi trong dầu và ram thấp. Tổ chức của thép sau nhiệt luyện là mactenxit với một lượng nhất định austenit dư và cacbit. Sự tồn tại của austenit trong tổ chức thép đã tôi là do nhiệt độ kết thúc chuyển biến mactenxit M_f thấp hơn nhiệt độ của môi trường tôi được sử dụng. Giá trị M_f và lượng austenit dư phụ thuộc vào thành phần hóa học của thép và các thông số nhiệt luyện: hàm lượng cacbon trong thép càng cao thì giá trị M_f càng thấp và hàm lượng austenit dư càng lớn [2–4].

Sự có mặt của austenit "mềm" trong tổ chức vật liệu mũi búa làm giảm độ cứng, độ bền và khả năng chịu mài mòn của nó. Mặt khác, dưới tác dụng của tải trọng va đập lớn tác động lên mũi búa khi búa thủy lực làm việc, một phần austenit dư của thép chuyển biến thành mactenxit trong quá trình sử

dụng mũi búa. Vì thể tích riêng của mactenxit lớn hơn của austenit 4,3%, chuyển biến này dẫn đến sai lệch kích thước của mũi búa, ảnh hưởng đến quỹ đạo chuyển động của búa.

Nhằm giảm hàm lượng austenit dư trong thép đã tôi, có thể sử dụng xử lý lạnh hoặc xử lý lạnh sâu (ở nhiệt độ nitơ lỏng −196 °C) như một nguyên công bổ sung trong nhiệt luyện, trong đó chi tiết được làm nguội xuống nhiệt độ thấp hơn M_f của thép sử dụng và giữ ở nhiệt độ này trong thời gian dài. Vì độ ổn định nhiệt của austenit dư trong thép đã tôi tăng lên trong quá trình ram [5], xử lý lạnh được thực hiện ngay sau khi tôi (sau đó mới ram).

Một nguyên nhân quan trọng khác của ảnh hưởng có lợi của nhiệt độ thấp liên quan đến ứng suất dư phát sinh trong các chi tiết được gia công cơ khí. Khi mức ứng suất phát sinh do gia công tăng lên, mật độ khuyết tật của cấu trúc tinh thể vật liệu – lỗ trống, lệch xếp, v.v. – tăng lên, dẫn đến tăng khoảng cách giữa các nguyên tử. Khi khoảng cách này vượt quá một giá trị tới hạn nhất định, vết nứt xuất hiện và chi tiết bị phá hủy [6].

Định luật thứ ba của nhiệt động học phát biểu rằng entropy tiến tới không khi nhiệt độ tiến tới không tuyệt đối. Nguyên lý này được sử dụng để khử ứng suất dư trong vật liệu kim loại bằng xử lý lạnh. Tác động lâu dài của nhiệt độ thấp góp phần đưa hệ về trạng thái cân bằng, nhờ đó làm giảm mật độ khuyết tật trong vật liệu và giảm khoảng cách giữa các nguyên tử trong mạng tinh thể. Sự sít chặt của cấu trúc tinh thể dẫn đến cải thiện đáng kể khả năng chịu mài mòn của vật liệu, đồng thời nâng cao khả năng chống ăn mòn và độ bền mỏi của nó [7].

Hơn nữa, xử lý lạnh làm tiết ra từ mactenxit một lượng lớn các hạt cacbit rất nhỏ, gọi là cacbit η. Theo [5], điều này xảy ra do mạng tinh thể mactenxit co lại khi nhiệt độ giảm và chuyển sang trạng thái nhiệt động kém ổn định hơn.

Vì lý do đó, xử lý lạnh được sử dụng rộng rãi như một nguyên công bổ sung sau khi tôi để nâng cao khả năng chịu mài mòn của thép dụng cụ [2, 8–16]. Mục đích của công trình này là nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý lạnh và xử lý lạnh sâu đến tổ chức, cơ tính và khả năng chịu mài mòn do hạt mài của các loại thép (38XM, У8 và X12МФА) đã qua nhiệt luyện tiêu chuẩn, thường được sử dụng làm vật liệu mũi búa thủy lực.

Phương pháp thực nghiệm

Các mẫu thép ngay sau khi tôi trong dầu (từ 870 °C đối với thép 38XM, X12МФА và từ 800 °C đối với У8) được đặt vào bình lạnh (cryostat) chứa chất lỏng làm lạnh (T = −75 °C) hoặc nitơ lỏng (T = −196 °C), giữ ở đó tương ứng trong 5 giờ và 72 giờ, sau đó được ram ở 200 °C.

Việc xác định hàm lượng cacbit và austenit dư trong tổ chức thép (với ngưỡng nhạy 0,1%) được thực hiện bằng kính hiển vi Axioplan-2 và phần mềm KS 300 3.0. Các giá trị KCV, HV được xác định trên máy thử va đập kiểu con lắc Zwick/Roell RKP450 và máy đo độ cứng vạn năng Zwick/Roell ZHU.

Thử nghiệm mài mòn do hạt mài được tiến hành theo phương pháp [17, 18] trên thiết bị có sơ đồ thể hiện trên hình 2, với tốc độ quay trục chính của máy 7,5 s^{-1}. Đá granit – loại đất đá thường bị búa thủy lực phá vỡ nhất – được sử dụng làm môi trường mài 1 (hình 2). Dưới tải trọng tĩnh không đổi P (100 N), mặt đầu của mẫu 2 (hình trụ, D ≈ 8 mm) bằng thép đã qua chế độ nhiệt luyện tương ứng bị mài trong 50 phút, cứ mỗi 10 phút đo khối lượng m (độ chính xác cân 1,0 mg) và tính lượng hao hụt Δm. Sau mỗi lần đo, tấm vật liệu mài được dịch chuyển so với mẫu, đảm bảo ở mỗi chu kỳ kim loại tiếp xúc với bề mặt mới của vật liệu mài.

[Hình 2 — xem bản PDF gốc, trang 6] Sơ đồ thiết bị thử mài mòn do hạt mài của mẫu: 1 – tấm vật liệu mài; 2 – mẫu thử; 3 – đồ gá; 4 – trục chính của máy khoan đứng; 5 – thiết bị cấp nước

Từ kết quả thí nghiệm, với mỗi loạt thử nghiệm xây dựng đồ thị quan hệ giữa tổng lượng hao hụt khối lượng ΣΔm của mẫu và thời gian tác động mài mòn t. Qua các điểm thực nghiệm vẽ đường thẳng ngoại suy; hệ số góc (tang góc nghiêng) của đường thẳng này được lấy làm tốc độ mòn K, còn giá trị nghịch đảo của nó – làm khả năng chịu mài mòn I của vật liệu.

Kết quả thực nghiệm

Kết quả nghiên cứu tổ chức tế vi được trình bày trong bảng 1.

Như dữ liệu bảng 1 cho thấy, xử lý lạnh làm giảm đáng kể hàm lượng austenit dư trong các thép cacbon cao У8 (~0,8% C) và Х12МФА (~1,5% C), là những thép còn giữ lại lượng austenit đáng kể sau khi tôi. Xử lý lạnh cũng làm tăng hàm lượng cacbit trong các thép hợp kim đã tôi (38ХМ, Х12МФА). Hơn nữa, nhiệt độ xử lý lạnh càng thấp thì hiệu quả càng cao.

Kết quả thí nghiệm mài mòn cho thấy, đối với tất cả các mẫu thép thử nghiệm, quá trình mòn được mô tả bằng quan hệ tuyến tính (hình 3):

$$\Sigma\Delta m = K \cdot t,$$

trong đó K – tốc độ mòn, phụ thuộc vào mác thép và dạng nhiệt luyện.

Bảng 1. Ảnh hưởng của xử lý lạnh đến lượng austenit dư và cacbit trong tổ chức thép

Mác thép	% austenit dư			% cacbit		
	không xử lý lạnh	xử lý lạnh ở −75 °C	xử lý lạnh ở −196 °C	không xử lý lạnh	xử lý lạnh ở −75 °C	xử lý lạnh ở −196 °C
38ХМ	≤0,10	≤0,10	≤0,10	0,17	0,33 (+98,9%)	0,58 (+243,2%)
У8	2,21	1,24 (−43,8%)	0,84 (−61,9%)	≤0,10	≤0,10	≤0,10
Х12МФА	15,65	2,78 (−82,3%)	0,50 (−96,8%)	5,41	6,80 (+25,7%)	10,84 (+100,4%)

Các giá trị khả năng chịu mài mòn (I = 1/K), độ dai va đập và độ cứng của thép, xác định như trung bình cộng kết quả của 3 thí nghiệm, được trình bày trong bảng 2 và hình 4.

Bảng 2. Kết quả thử cơ lý và thí nghiệm mài mòn các loại thép qua nhiệt luyện tiêu chuẩn (NLTC) và có áp dụng xử lý lạnh

Mác thép	Dạng xử lý	Giá trị thông số		
		KCV, J/cm^2	HV	I, phút/mg
38ХМ	NLTC	40,6	529	0,50
	NLTC + lạnh (−75 °C)	33,0 (−18,7%)	536 (+1,4%)	0,61 (+23,2%)
	NLTC + lạnh (−196 °C)	35,0 (−13,8%)	539 (+2,0%)	0,67 (+34,7%)
У8	NLTC	5,1	707	0,63
	NLTC + lạnh (−75 °C)	3,9 (−23,5%)	717 (+1,4%)	0,68 (+9,6%)
	NLTC + lạnh (−196 °C)	5,1 (+0,0%)	730 (+3,2%)	0,76 (+21,2%)
Х12МФА	NLTC	3,1	694	1,12
	NLTC + lạnh (−75 °C)	2,5 (−19,4%)	708 (+2,1%)	1,47 (+30,9%)
	NLTC + lạnh (−196 °C)	4,1 (+32,3%)	750 (+8,2%)	2,22 (+97,8%)

Như thấy từ bảng 2 và hình 4, khi nhiệt độ xử lý giảm, độ cứng của tất cả các mác thép đều tăng, rõ rệt nhất đối với thép Х12МФА (8,2% ở −75 °C). Cũng chính vật liệu này có mức tăng khả năng chịu

mài mòn lớn nhất (97,8%). Độ dai va đập của tất cả các vật liệu giảm khi xử lý ở −75 °C, nhưng tăng khi xử lý ở −196 °C, và đối với thép X12МФА còn vượt giá trị KCV sau nhiệt luyện tiêu chuẩn (4,1 so với 3,1 J/cm^2).

[Hình 4 (trong bản in gốc đánh số "Рис. 1") — xem bản PDF gốc, trang 8] Ảnh hưởng của nhiệt độ xử lý lạnh đến cơ tính và khả năng chịu mài mòn của vật liệu mũi búa thủy lực – thép 38XM (1), У8 (2) và X12МФА (3) (các đồ thị: HV, KCV và I, phút/mg theo nhiệt độ xử lý, °C)

Thảo luận kết quả

Sự khác nhau về mức độ ảnh hưởng của xử lý lạnh đến khả năng chịu mài mòn của các loại thép được giải thích bởi thực tế là đặc tính này không chỉ phụ thuộc vào độ cứng của thép mà còn phụ thuộc vào loại, thể tích và hình dạng của các cacbit có trong thép.

Thép X12МФА cho thấy sự cải thiện độ cứng và khả năng chịu mài mòn rõ rệt nhất vì sau khi tôi nó chứa lượng austenit dư đáng kể (hơn 15%), gần như chuyển biến hoàn toàn thành mactenxit sau khi xử lý lạnh ở −196 °C. Ngoài ra, trong số các thép được phân tích, nó có hàm lượng cacbon (~1,5%) và nguyên tố hợp kim (~13%) cao nhất, nhờ đó sau xử lý lạnh lượng hạt cacbit nhỏ tăng lên tới 10,8%.

Thép 38XM không cho thấy sự cải thiện đáng kể về độ cứng (chỉ 2,0%) và khả năng chịu mài mòn (34,7%) do trong tổ chức của nó sau khi tôi hầu như không có austenit dư. Sự tăng HV, I do xử lý chỉ là do tăng lượng hạt cacbit nhỏ. Tuy vậy, mức tăng khả năng chịu mài mòn 1,35 lần cũng là đáng kể.

Ngược lại, ở thép У8, sự tăng độ cứng (3,2%) và khả năng chịu mài mòn (21,2%) do xử lý có liên quan đến sự chuyển biến austenit dư trong tổ chức thép thành mactenxit.

Xử lý lạnh ở −75 °C làm giảm độ dai va đập của tất cả các thép ở mức gần như nhau (từ 18,7 đến 23,5%). Đồng thời, việc hạ nhiệt độ xử lý xuống −196 °C dẫn đến tăng KCV ở tất cả các thép so với −75 °C; đối với У8, độ dai va đập đạt giá trị KCV của thép tôi ban đầu, còn đối với thép X12МФА thậm chí vượt giá trị đó (32,3%). Sự cải thiện độ dai va đập nhờ xử lý lạnh sâu có thể được giải thích bởi sự phân bố đều trong không gian của các cacbit đồng nhất và nhỏ mịn được tiết ra [19, 20] hoặc liên quan đến những thay đổi tổ chức tế vi diễn ra ngay bên trong mactenxit [13].

Từ các kết quả trình bày có thể kết luận rằng xử lý lạnh có thể được xem là một nguyên công nhiệt luyện bổ sung có triển vọng cho mũi búa thủy lực nhằm nâng cao khả năng chịu mài mòn của chúng. Trong đó, nhiệt độ xử lý nên được ưu tiên là −196 °C, tại đó cùng với sự tăng độ cứng và khả năng chịu mài mòn, độ dai va đập của vật liệu mũi búa cũng tăng lên.

Kết luận

1. Kết quả xử lý lạnh ở nhiệt độ −75 °C cho thấy phần lớn austenit dư trong tổ chức các thép cacbon cao đã tôi У8 và X12МФА dùng để chế tạo mũi búa thủy lực chuyển biến thành mactenxit, dẫn đến tăng độ cứng và khả năng chịu mài mòn của thép, đồng thời làm giảm không đáng kể độ dai của nó.
2. Trên ví dụ thép X12МФА cho thấy xử lý lạnh sâu (ở −196 °C) và ram thấp tiếp theo đối với các thép cacbon cao, hợp kim cao dùng để chế tạo mũi búa thủy lực làm tăng đáng kể khả năng chịu mài mòn (tới 98%) và độ dai va đập (32%). Hiệu quả tích cực của việc xử lý có thể được giải thích bởi sự tiết ra một lượng lớn các hạt cacbit nhỏ phân bố đều trong tổ chức thép.
3. Bổ sung xử lý lạnh sâu ở −196 °C vào quy trình nhiệt luyện tiêu chuẩn của mũi búa thủy lực (giữa nguyên công tôi và ram thấp) sẽ góp phần nâng cao độ cứng, khả năng chịu mài mòn và độ dai va đập của thép được sử dụng.

Tài liệu tham khảo

1. Болобов В. И. и др. ...ным ударом // Горное оборудование и электромеханика. [Tên bài bị mờ một phần trong bản quét gốc; theo danh mục tài liệu tiếng Anh của bài báo: Bolobov V. I. i dr. Gornoe oborudovanie i jelektromehanika, 2017, no 6, pp. 43-48.]
2. Клименко А. П. и др. Холод в машиностроении. – М.: Машиностроение, 1969. – 248 с.
3. Чудаков Е. А. Машиностроение. Энциклопедический справочник. Раздел 2 Материалы машиностроения. Том 3. М.: ГОНТИ, 1947. – 341 с.
4. Новиков И. И. Теория термической обработки металлов. – М.: Металлургия, 1978. – 392 с.
5. Yun Dong и др. Deep Cryogenic Treatment of High-speed Steel and Its Mechanism // Heat Treatment of Metals. – 1998. – №. 3. – pp. 55–59.
6. Patil P. I. и Tated R. G. Comparison of Effects of Cryogenic Treatment on Different Types of Steels: A Review // International Conference in Computational Intelligence (ICCIA) – Proceedings published in International Journal of Computer Applications® (IJCA). – 2012. – pp. 10–29.
7. Tated R. G. и др. Improvement in Tool Life of Cutting Tool by Application of Deep Cryogenic Treatment // 7th International Tooling Conference Held, Politecnico di Torino, Itlay. – 2006. – pp. 135–141.
8. Collins D. N. Deep Cryogenic Treatment of Tool Steels: A Review // Heat Treatment of Metals. – 1996. – pp. 40–42.
9. Sub-zero Treatment of Steels – Technology/ Processes/ Equipment. Linde Gas, 2010. 20 p.
10. ASM Handbook. Том 4 Heat Treating. ASM International, 2002. 2173 p.
11. Candane D. и др. Effect of Cryogenic Treatment on Microstructure and Wear Characteristics of AISI M35 HSS // International Journal of Materials Science and Applications. – 2013. – Vol. 2. – pp. 56–65.
12. Collins D. N. Cryogenic Treatment of Tool Steels // Advanced Materials and Processes. – 1998. – pp. 23–29.
13. Collins D. N. и Dormer J. Deep Cryogenic Treatment of a D2 Cold-work Tool Steel // Heat Treatment of Metals. – 1997. – pp. 71–74.
14. Kalsi N. S. и др. Cryogenic Treatment of Tool Materials: A Review // Materials and Manufacturing Processes. – 2012. – Vol. 25. – pp. 1077–1100.
15. Paulin P. Cold Cuts // Cutting Tool Engineering. – 1992. – pp. 61–66.
16. Yugandhar T. и Krishnan P. K. Cryogenic Treatment and It's Effect on Tool Steel // 6th International Tooling Conference, Karlstad University. – 2002. – pp. 671–684.
17. Болобов В. И. и др. Износостойкость стали 110Г13Л в различных абразивных средах // Записки горного института. – 2014. – Т. 209. – С. 17–22.
18. Болобов В. И. и др. Износостойкость стали Гадфильда при больших удельных нагрузках // Горное оборудование и электромеханика. – 2012. – № 10. – С. 12–14.
19. Bensely A. и др. Influence of Deep Cryogenic Treatment on Alloy Carbide Precipitations and Mechanical Properties of AISI M2 High Speed Tool Steel // Cold Facts. – 2012. – 28 (2). – С. 4–9.
20. Das Debdulal и др. Influence of Sub-zero Treatments on Fracture Toughness of AISI D2 Steel // Materials Science and Engineering: A – 2010. – Vol. 528. – pp. 589–603.